

MANUAL INSTITUCIONAL

Talonário Eletrônico do Agente de Trânsito

Talonário Eletrônico do Agente de Trânsito

Manual do Usuário — TEAT

Este manual orienta o uso do de fiscalização de campo.

em atividades

Sumário

1. Sobre o TEAT
2. Acesso e navegação
3. Opções e configurações
4. Fluxos de trabalho
 - AIT
 - Medida administrativa
 - Evidências
 - Sinistro
 - Alcoolemia
 - Assinatura e ciência
 - Impressão
 - Guardar e retomar casos
 - Outros fluxos relevantes
5. Regras e comportamentos importantes
6. Mensagens e problemas comuns
7. FAQ
8. Suporte
9. Controle do documento

Como usar este manual

Leia primeiro os capítulos de acesso, navegação e configurações. Para executar uma atividade específica, acesse diretamente o fluxo correspondente. Cada procedimento apresenta objetivo, pré-requisitos, passo a passo, resultado esperado e observações.

Atenção: as telas podem variar conforme o perfil do usuário, a política do órgão, a operação selecionada, o estado da conectividade e a versão instalada. Este manual descreve a aplicação 0.3.0 no estado auditado em 16/09/2026.

Sobre o TEAT

Descrição breve da aplicação

O **Talonário Eletrônico do Agente de Trânsito (TEAT)** é uma aplicação móvel destinada às atividades de fiscalização em campo. Ela reúne abertura e encerramento de turno, lavratura de Auto de Infração de Trânsito (AIT), consultas, alcoolemia, medidas administrativas, registro de sinistros, evidências, impressão e sincronização com a central.

O TEAT foi projetado para operação **offline-first**. Quando não há conectividade, os registros podem ser produzidos e armazenados localmente para envio posterior, observadas as regras de cada fluxo.

Objetivo do manual

Este manual tem como objetivos:

- orientar o primeiro acesso e a navegação;
- explicar as configurações locais e o uso de periféricos;
- apresentar os principais fluxos operacionais;
- esclarecer validações, restrições e comportamentos offline;
- orientar o tratamento de mensagens e problemas comuns;
- indicar como reunir informações para solicitar suporte.

O manual não substitui treinamento institucional, normas de trânsito, MBFT, procedimentos do órgão nem autorizações da retaguarda.

Escopo e funcionalidades contempladas

Este documento contempla:

- autenticação, MFA condicional, ativação do aparelho e sessão exclusiva;
- seleção do contexto operacional e abertura do turno;
- tela inicial e navegação principal;
- AIT, alcoolemia, medidas administrativas e sinistros;
- consultas de veículo e condutor;
- captura e cadeia de custódia de evidências;
- assinatura, recusa e impossibilidade de assinatura;
- impressão e reimpressão;
- armazenamento temporário e retomada de casos;
- sincronização, rejeições e conflitos;
- bodycam, fiscalizações complementares e manuais offline;
- diagnóstico, suporte e encerramento do turno.

Acesso e navegação

Login

1. Abra o TEAT.
2. Informe usuário e senha.
3. Se o ambiente solicitar MFA, informe o código TOTP associado à sua conta.
4. Aguarde a validação das credenciais e do aparelho.

Em `staging` e produção, o MFA é um desafio condicional. O código fixo e o bloqueio após três erros são comportamentos do `local-sandbox` e não devem ser considerados regra dos ambientes integrados.

Ativação de aparelho novo

Um aparelho ainda não autorizado é apresentado à retaguarda e permanece como `pending_activation` até aprovação humana. Enquanto estiver pendente, ele não pode abrir turno nem receber faixa de numeração.

Quando não houver conectividade para provisionamento, use a função de **Importação de pacote operacional offline**, se disponibilizada pelo órgão. O pacote deve passar pela verificação do aplicativo.

Sessão exclusiva e troca de aparelho

A sessão operacional é exclusiva por aparelho. Se o aparelho anterior foi perdido, roubado ou avariado, registre a declaração correspondente, informando motivo, patrimônio ou número de série, descrição e declaração de responsabilidade.

Depois de uma troca autorizada, o encerramento do turno pode consolidar atos produzidos em mais de um aparelho.

Logout

O encerramento normal da sessão ocorre ao concluir o turno. Antes de sair:

1. confira os atos registrados e as pendências;
2. revise a fila de sincronização;
3. comunique falha de bodycam quando exigido;
4. confira a liquidação da faixa de numeração;
5. confirme o encerramento do turno.

Após a confirmação, a sessão exclusiva é encerrada e o aplicativo retorna ao login.

Tela inicial e menus

A tela inicial apresenta, conforme a configuração da operação:

- identificação do agente;
- órgão, unidade, equipe, viatura e operação;
- faixa de AIT disponível;
- rascunhos ou casos guardados;
- itens e mídias pendentes de sincronização;
- quantidade de evidências;
- rede e bateria;
- situação da bodycam;
- disponibilidade da impressora e do etilômetro;
- comunicados operacionais.

A navegação principal oferece acesso a **Início**, **Novo AIT**, **Medidas**, **Sinistro**, **Autos lavrados** e **Sincronização**. Outras funções ficam disponíveis nos menus de consultas, suporte, diagnóstico, mensagens, ajuda normativa e configurações.

[PLACEHOLDER — Imagem: Tela inicial / navegação principal]

Preparação do contexto operacional

Antes de praticar atos de campo:

1. selecione a operação;
2. confira situação e vigência;
3. selecione a unidade;
4. selecione a equipe;
5. informe a viatura ou a opção sem viatura;
6. confirme a sessão exclusiva;
7. reserve a faixa de AIT;
8. abra o turno.

A operação deve ser escolhida primeiro, pois determina vigência, composição, equipamentos e política de numeração. No modo API, os catálogos são fornecidos pelo bootstrap autenticado e não há fallback para listas demonstrativas.

Principais elementos da interface

- **Indicadores de estado:** mostram rede, bateria, sincronização e periféricos.
- **Alertas e validações:** informam dados ausentes, inconsistências ou ações obrigatórias.
- **Assistentes por etapas:** organizam fluxos extensos, como AIT e sinistro.
- **Revisão:** consolida os dados antes da finalização.
- **Confirmação prolongada:** protege ações que tornam o registro formal e imutável.
- **Fila de sincronização:** informa o estágio de envio e aplicação de cada registro.
- **Ajuda contextual:** disponibiliza consulta normativa durante os fluxos.

Opções e configurações

Configurações disponíveis

O TEAT permite ajustar opções locais sem alterar os dados formais já finalizados:

- modo visual padrão;
- alto contraste;
- texto ampliado;
- modo economia;
- seleção e teste de impressora;
- acesso ao Manual de campo offline.

O **modo economia** reduz qualidade, resolução e o limite de novas fotos de cinco para três. Fotos capturadas antes da ativação não são descartadas. Esse modo não altera a frequência de GPS, pois o aplicativo não realiza captura periódica de localização.

O Manual de campo pode ser consultado offline quando empacotado. Seu conteúdo deve ser tratado como material em revisão e não substitui a norma oficial.

[PLACEHOLDER — Imagem: Configurações]

Permissões necessárias

O sistema operacional pode solicitar permissões de acordo com a função utilizada:

- **câmera**, para fotografar placa, veículo, documentos, croqui e evidências;
- **fotos/arquivos**, para selecionar imagens e documentos existentes;
- **localização**, para registrar coordenadas dos atos;
- **Bluetooth ou dispositivos próximos**, para localizar impressoras compatíveis;
- **compartilhamento**, para exportar o pacote de diagnóstico pelo menu do aparelho.

Conceda somente as permissões solicitadas no contexto da atividade. Se uma permissão for negada, o recurso correspondente pode ficar indisponível; use a alternativa prevista no fluxo ou ajuste a permissão nas configurações do sistema operacional conforme a política do órgão.

Impressora e outros periféricos

Impressora

O aplicativo prevê impressora integrada e Bluetooth, impressão em duas vias e reimpressão.

1. Abra **Configurações**.
2. Solicite a busca por impressoras.
3. Selecione o equipamento autorizado.
4. Execute a impressão de teste.
5. Confirme se o conteúdo está legível antes do uso operacional.

A existência do adapter no aplicativo não substitui a homologação do equipamento. O teste físico na Leopardo XR permanece pendente no estado auditado.

Bodycam

A exigência de bodycam depende da política do órgão, da unidade ou da operação. Um turno dispensado exibe “Bodycam não exigida”. Quando exigida e sem confirmação, o TEAT alerta e direciona o agente para comunicar a falha, sem invalidar automaticamente o ato.

O vínculo com um AIT registra o intervalo e a cadeia de custódia. Sem integração com o subsistema de bodycam, o aplicativo não copia nem transfere o vídeo.

Etilômetro

O estado do etilômetro pode aparecer na interface e ser utilizado no procedimento de alcoolemia. A integração física deve ser validada no ambiente e no equipamento autorizados pelo órgão.

Atualizações do aplicativo

Na abertura, o TEAT pode aplicar atualização OTA quando canal, assinatura e runtime forem compatíveis. A disponibilidade pode variar entre `stage`, `homologacao` e `producao`; portanto, confirme a versão exibida no diagnóstico quando houver diferença entre este manual e a instalação.

Fluxos de trabalho

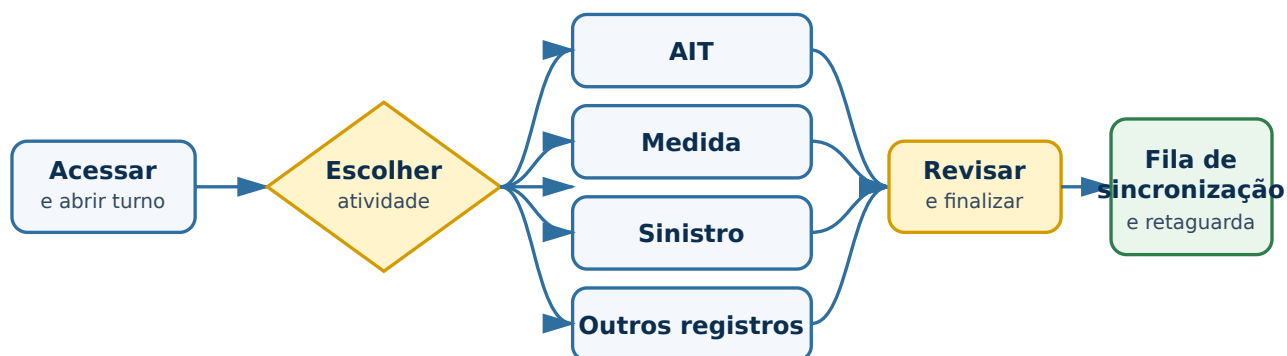
Cada procedimento deste capítulo segue a mesma estrutura: **Objetivo**, **Pré-requisitos**, **Passo a passo**, **Resultado esperado** e **Observações**.

Fluxos principais

- AIT
- Medida administrativa
- Evidências
- Sinistro
- Alcoolemia
- Assinatura e ciência
- Impressão
- Guardar e retomar casos
- Outros fluxos relevantes

Antes de iniciar, confirme que o turno e o contexto operacional estão ativos. Ao finalizar qualquer ato, confira a fila de sincronização.

Visão geral da jornada



Ao fim do serviço: conferir pendências, liquidar a numeração e encerrar o turno.

O diagrama apresenta o caminho comum. Cada atividade possui etapas e regras próprias, detalhadas nas páginas deste capítulo.

Fluxo de AIT

Objetivo

Lavrar um Auto de Infração de Trânsito com identificação, enquadramento, local, evidências, ciência e medidas relacionadas.

Pré-requisitos

- usuário autenticado e aparelho autorizado;
- contexto operacional e turno abertos;
- faixa de numeração de AIT disponível;
- catálogo normativo válido;
- permissões de câmera e localização, quando necessárias.

Visão do fluxo



Se houver alerta impeditivo, corrija a etapa indicada e revise novamente.

Se a revisão indicar um alerta impeditivo, retorne à etapa apontada, corrija os dados e revise novamente antes de finalizar.

Passo a passo

1. Na navegação principal, selecione **Novo AIT**.
2. Informe a placa do veículo.
3. Se necessário, fotografe a placa ou selecione uma imagem para executar OCR.
4. Confira e confirme manualmente o candidato reconhecido pelo OCR.
5. Complete marca, modelo, espécie e demais dados solicitados.
6. Informe a pessoa relacionada como condutor, proprietário ou preposto.
7. Consulte o CPF, quando disponível. Se a pessoa ou o prontuário não for localizado, use a alternativa adequada e registre a justificativa.
8. Pesquise o enquadramento por artigo ou descrição.
9. Confira gravidade, pontos, valor e regras do MBFT.

10. Selecione o enquadramento e informe os dados condicionais, como outro agente responsável pela constatação ou flagrante.
11. Registre endereço e coordenadas, acrescentando observações quando necessário.
12. Anexe as evidências aplicáveis.
13. Registre ou encaminhe as medidas administrativas sugeridas.
14. Registre a ciência do infrator por assinatura, recusa ou impossibilidade.
15. Revise placa, constatação, pessoa, enquadramento, medidas, observações, localização, evidências e ciência.
16. Resolva os alertas impeditivos.
17. Execute a confirmação prolongada para finalizar.

[PLACEHOLDER — Imagem: início do fluxo de AIT]

[PLACEHOLDER — Imagem: etapa de enquadramento/revisão do AIT]

[PLACEHOLDER — Imagem: conclusão do AIT]

Resultado esperado

O número reservado é consumido, o AIT torna-se imutável, recebe hash e é incluído na fila de sincronização. Depois disso, ele pode ser consultado, impresso, reimpresso ou submetido a pedido formal de cancelamento.

Observações

- A classificação “sem abordagem” é derivada do enquadramento e das regras do MBFT; não é uma escolha livre.
- O OCR somente sugere dados e exige confirmação humana.
- Um AIT finalizado não é editado silenciosamente. Correções, decisões e pedido de cancelamento seguem fluxos auditáveis.
- O cancelamento solicitado pelo agente depende de análise da Diretoria.
- Um caso apenas guardado ainda não possui número, hash nem item de sincronização.

Fluxo de medida administrativa

Objetivo

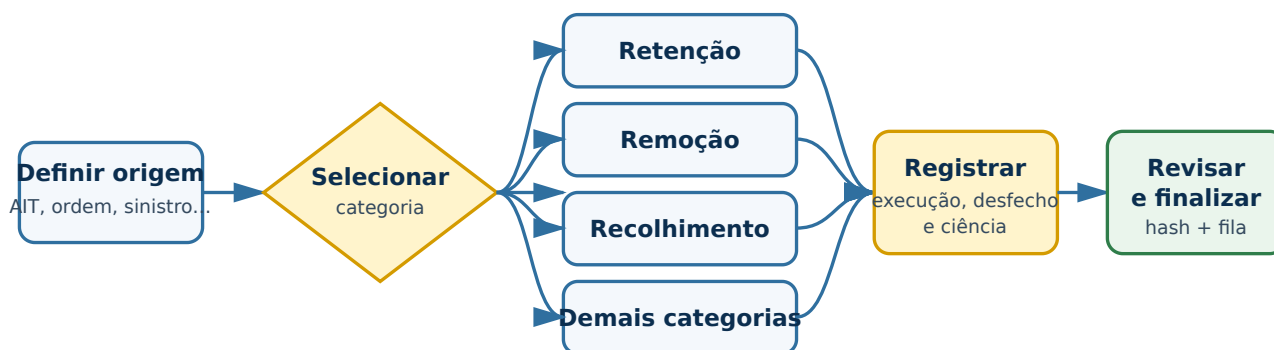
Registrar uma medida administrativa como ato próprio, vinculada ou não a um AIT, com fundamento, execução, ciência e auditoria.

Pré-requisitos

- turno operacional aberto;
- origem da medida identificada;
- dados do veículo e da pessoa, quando aplicáveis;
- fundamento legal e condições operacionais disponíveis.

A origem pode ser um AIT, ordem judicial, ato administrativo, veículo abandonado ou sinistro.

Visão do fluxo



Cada medida é um ato próprio e auditável, mesmo quando vinculada a outro registro.

As categorias abrem campos específicos, mas todas convergem para o registro do desfecho, da ciência e da finalização do ato.

Passo a passo

1. Acesse **Medidas** ou abra a sugestão apresentada durante outro fluxo.
2. Selecione a categoria:
 - retenção;
 - remoção;
 - recolhimento de CNH;
 - recolhimento de PPD;
 - recolhimento de CR;
 - recolhimento de CLA/CRLV-e;

- transbordo;
- teste de alcoolemia ou perícia;
- recolhimento de animais;
- exames de aptidão;
- medida inominada.

3. Informe a origem e o fundamento.
4. Preencha os campos específicos exibidos para a categoria.
5. Registre o desfecho e a comunicação ao interessado.
6. Registre assinatura, recusa, impossibilidade ou ausência, conforme o caso.
7. Revise e finalize a medida.

[PLACEHOLDER — Imagem: início do fluxo de medida administrativa]

[PLACEHOLDER — Imagem: etapa relevante da medida]

[PLACEHOLDER — Imagem: conclusão da medida]

Retenção

Informe se a irregularidade pode ser sanada no local, se cabe exceção discricionária e qual foi o desfecho adotado.

Remoção

Selecione o fundamento, como irregularidade não sanada, ausência de condutor habilitado, falta de registro ou licenciamento, abandono, sinistro, ordem judicial, ato administrativo ou boa ordem administrativa.

Atenda aos gates legais e selecione pátio e guincho credenciados quando exigido. Registre prazos, eventual espera e motivos fechados de recusa.

No inventário, documente objetos, equipamentos obrigatórios ausentes, lataria, pintura, pneus e condições gerais do veículo.

Transbordo

Informe a carga transbordada, o responsável e a placa do veículo de destino.

Resultado esperado

A medida finalizada recebe hash próprio e entra na fila de sincronização independentemente do AIT.

Observações

- Uma medida vinculada continua sendo um ato distinto e auditável.
- É possível guardar o caso de remoção enquanto aguarda reboque.

- Após morte do processo, fotos gerais e GPS de um caso guardado de remoção podem não ser preservados e precisarão ser recapturados.

Fluxo de evidências

Objetivo

Coletar e associar fotos, localização, documentos, croquis e referências de bodycam aos atos praticados no TEAT.

Pré-requisitos

- fluxo operacional em andamento;
- permissão de câmera, fotos ou localização, conforme o tipo de evidência;
- espaço e bateria suficientes no aparelho;
- ciência da política de evidências da operação.

Passo a passo

1. Abra a etapa **Evidências** do fluxo.
2. Escolha capturar uma nova foto ou selecionar uma imagem existente.
3. Confira se a imagem corresponde ao ato e está legível.
4. Adicione descrição ou classificação quando solicitado.
5. Capture a localização, se aplicável.
6. Para bodycam, registre a referência de intervalo disponível.
7. Revise a quantidade de anexos e os alertas.
8. Continue para a revisão do ato.

[PLACEHOLDER — Imagem: início do fluxo de evidências]

[PLACEHOLDER — Imagem: captura ou seleção de evidência]

[PLACEHOLDER — Imagem: evidências anexadas]

Resultado esperado

As evidências ficam associadas ao ato e seguem a fila de sincronização, com informações de integridade e cadeia de custódia.

Observações

- O limite padrão do AIT é cinco fotos.
- O modo economia permite até três novas fotos e reduz qualidade e resolução.
- Fotos existentes não são descartadas quando o modo economia é ativado.
- No sinistro, o limite informado é de cinco fotos de evidência no modo padrão, além de três fotos e três arquivos de croqui.

- É possível continuar um AIT sem foto quando o fluxo permitir, deixando a pendência registrada para a retaguarda.
- A referência de bodycam não significa que o arquivo de vídeo foi copiado. Sem integração física, o hash protege apenas o descritor do vínculo.
- Mídias com problema podem ser colocadas em quarentena e exibidas separadamente na sincronização.

Fluxo de sinistro

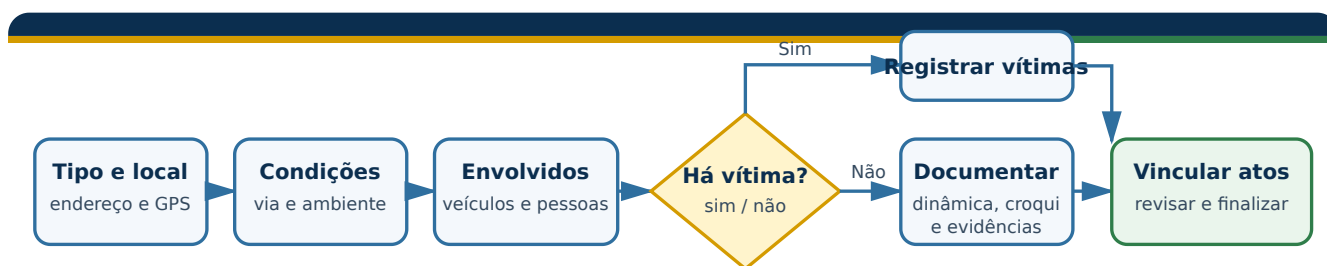
Objetivo

Registrar um sinistro de trânsito com local, condições, veículos, pessoas, vítimas, dinâmica, croqui, evidências e atos relacionados.

Pré-requisitos

- turno operacional aberto;
- localização e informações básicas do evento;
- autorização para tratar dados pessoais sensíveis;
- permissões de câmera, arquivos e localização, quando necessárias.

Visão do fluxo



AITs e medidas vinculados permanecem atos independentes.

Sem vítima, a etapa específica é ignorada; as demais etapas continuam obrigatórias conforme o caso.

A etapa de vítimas só é preenchida quando aplicável. AITs e medidas relacionados seguem como atos independentes.

Passo a passo

1. Selecione **Sinistro**.
2. Informe o tipo e a gravidade, como colisão, atropelamento, queda ou choque com objeto fixo.
3. Registre localização, endereço e coordenadas.
4. Informe pavimentação, clima, iluminação, sinalização e demais condições da via.
5. Adicione os veículos, incluindo placa, danos e eventual evasão.
6. Registre condutores, passageiros e testemunhas.
7. Se houver vítimas, informe classificação, atendimento e hospital.
8. Descreva a dinâmica e, se cabível, a hipótese preliminar.
9. Anexe ou produza croqui simples, documento ou mapa georreferenciado.
10. Adicione as evidências.
11. Relacione AITs e medidas administrativas.

12. Revise todos os dados e finalize.

[PLACEHOLDER — Imagem: início do fluxo de sinistro]

[PLACEHOLDER — Imagem: etapa de veículos/vítimas/croqui]

[PLACEHOLDER — Imagem: conclusão do sinistro]

Resultado esperado

O registro recebe hash, entra na fila de sincronização e fica disponível para os sistemas relacionados a acidentes após o processamento correspondente.

Observações

- O domínio possui onze passos antes do estado final: tipo, local, condições, veículos, pessoas, vítimas, dinâmica, croqui, evidência, vínculos e revisão.
- A etapa de vítimas é condicional; sem vítima, o percurso efetivo possui dez passos.
- São aceitos até seis veículos e quatro testemunhas.
- Os dados de vítimas exigem cuidado reforçado por serem informações pessoais sensíveis.
- AIT e medida vinculados continuam sendo atos próprios, com auditoria independente.

Fluxo de alcoolemia

Objetivo

Registrar o procedimento de alcoolemia, seu resultado, as circunstâncias da abordagem e os atos decorrentes.

Pré-requisitos

- turno operacional aberto;
- pessoa e veículo identificados quando aplicável;
- etilômetro disponível e autorizado, se houver teste;
- dados do equipamento e da medição quando exigidos.

Visão do fluxo



Selecione a situação que corresponde ao fato; as quatro opções não são equivalentes.

Teste realizado, recusa, impossibilidade técnica e indisponibilidade do etilômetro levam a registros diferentes antes das etapas comuns de conclusão.

Passo a passo

1. Abra o procedimento de alcoolemia a partir do AIT, de uma medida sugerida ou do menu correspondente.
2. Selecione a situação:
 - teste realizado;
 - recusa do condutor;
 - impossibilidade técnica do aparelho;
 - indisponibilidade do etilômetro.
3. Quando houver teste, informe os dados e o resultado da medição.
4. Registre sinais psicomotores quando observados e solicitados.
5. Informe o encaminhamento adotado.

6. Gere ou complete o termo de alcoolemia.
7. Vincule os AITs e as medidas administrativas decorrentes.
8. Revise as informações e finalize.

[PLACEHOLDER — Imagem: início do fluxo de alcoolemia]

[PLACEHOLDER — Imagem: resultado/recusa e sinais psicomotores]

[PLACEHOLDER — Imagem: conclusão do procedimento de alcoolemia]

Resultado esperado

O procedimento fica registrado e auditável, com seus vínculos para AITs e medidas administrativas, e segue para sincronização.

Observações

- Recusa, impossibilidade técnica e indisponibilidade são situações distintas; selecione a que corresponde ao fato.
- A presença do indicador de etilômetro no aplicativo não comprova homologação física do equipamento.
- As etapas podem ser abertas dentro do componente de fluxo do AIT; isso não elimina suas regras próprias.

Fluxo de assinatura e ciência

Objetivo

Registrar de forma inequívoca a ciência do interessado nos atos que exigem essa informação.

Pré-requisitos

- dados do ato preenchidos;
- interessado identificado quando exigido;
- situação da ciência conhecida.

Passo a passo

1. Acesse a etapa de **Ciência** ou **Termo**.
2. Escolha exatamente uma condição:
 - assinatura realizada;
 - recusa em assinar;
 - impossibilidade de assinar.
3. Informe a justificativa solicitada para recusa ou impossibilidade.
4. Quando aplicável, identifique proprietário, condutor ou interessado.
5. Confira a assinatura na tela ou registre que a ciência ocorreu na via impressa.
6. Revise antes de concluir o ato.

[PLACEHOLDER — Imagem: início do fluxo de assinatura]

[PLACEHOLDER — Imagem: seleção de assinatura/recusa/impossibilidade]

[PLACEHOLDER — Imagem: confirmação da ciência]

Resultado esperado

A situação de ciência e sua justificativa ficam associadas ao ato e protegidas pela finalização auditável.

Observações

- As opções são mutuamente exclusivas.
- Recusa e impossibilidade possuem justificativas próprias; não as trate como equivalentes.
- Depois da finalização, a ciência não pode ser alterada silenciosamente.
- A assinatura de um caso de AIT apenas guardado não é preservada após a retomada e deverá ser coletada novamente.

Fluxo de impressão

Objetivo

Imprimir ou reimprimir a via de um ato em equipamento integrado ou Bluetooth autorizado.

Pré-requisitos

- ato em condição de impressão;
- impressora selecionada e testada;
- papel, bateria e comunicação disponíveis;
- permissão de Bluetooth ou dispositivos próximos, quando aplicável.

Passo a passo

1. Em **Configurações**, localize e selecione a impressora.
2. Execute uma impressão de teste.
3. Abra o ato finalizado.
4. Selecione **Imprimir**.
5. Confira a indicação de duas vias quando aplicável.
6. Aguarde o término e verifique a legibilidade.
7. Se necessário, use **Reimprimir** no detalhe do ato.

[PLACEHOLDER — Imagem: início do fluxo de impressão]

[PLACEHOLDER — Imagem: seleção/status da impressora]

[PLACEHOLDER — Imagem: confirmação da impressão]

Resultado esperado

A via é produzida sem alterar o conteúdo formal do ato. A reimpressão utiliza o mesmo registro finalizado.

Observações

- Não finalize novamente um ato para substituir uma impressão com falha.
- A implementação prevê equipamentos integrados e Bluetooth, mas cada modelo precisa de homologação física.
- No estado auditado, o teste físico na Leopardo XR permanece pendente.
- Se a impressão falhar, preserve o ato finalizado, revise conexão, papel, bateria e seleção do equipamento e tente a reimpressão.

Guardar e retomar casos

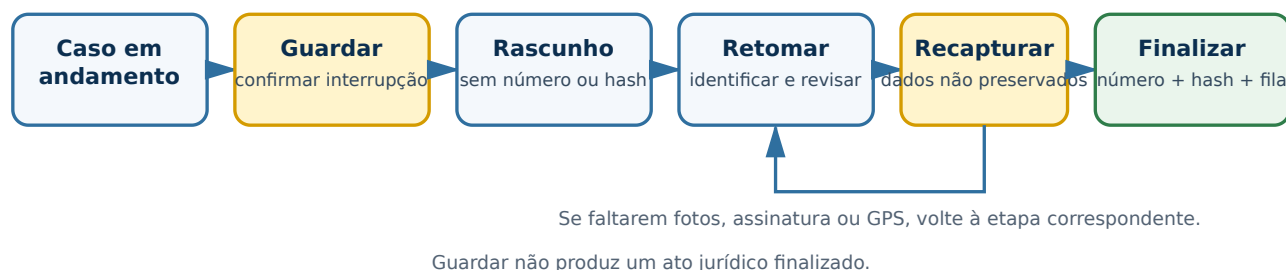
Objetivo

Interromper temporariamente um atendimento e retomá-lo depois, sem tratar o caso guardado como ato jurídico finalizado.

Pré-requisitos

- turno operacional aberto;
- caso iniciado e ainda não finalizado;
- motivo operacional para interromper o preenchimento.

Visão do fluxo



O caso guardado é um rascunho. Somente a finalização produz número, hash e item na fila, quando aplicáveis.

Passo a passo

1. No fluxo em andamento, selecione a opção de guardar ou salvar o caso.
2. Confirme a interrupção.
3. Atenda o próximo veículo ou execute outra atividade.
4. Para retomar, abra a lista de rascunhos ou casos guardados.
5. Selecione o caso correto pelos dados disponíveis.
6. Revise todas as etapas já preenchidas.
7. Recapture os dados não preservados.
8. Continue o fluxo, revise e finalize normalmente.

[PLACEHOLDER — Imagem: opção para guardar o caso]

[PLACEHOLDER — Imagem: lista de casos guardados]

[PLACEHOLDER — Imagem: caso retomado]

Resultado esperado

O preenchimento é retomado e, somente depois da finalização, o ato recebe número quando aplicável, hash e item na fila de sincronização.

Observações

- É possível manter vários casos guardados.
- Um caso de AIT guardado não é um AIT jurídico: não possui número, hash ou item de fila.
- Fotos e assinatura do caso de AIT não são preservadas e precisam ser recapturadas.
- Em remoção aguardando reboque, fotos gerais e GPS podem não sobreviver à retomada após morte do processo.
- Sempre confira a identidade do caso antes de continuar para evitar associação de dados ao atendimento errado.

Outros fluxos relevantes

Consultas de veículo e condutor

Objetivo

Consultar dados cadastrais e reaproveitar um resultado confirmado em AIT ou sinistro.

Pré-requisitos

- placa, CPF ou CNH disponível;
- conectividade para consulta integrada ou justificativa para procedimento manual/offline.

Passo a passo

1. Abra **Consultas**.
2. Escolha veículo ou condutor.
3. Informe o identificador solicitado.
4. Execute a consulta e confira o resultado.
5. Se houver divergência, revise as informações apresentadas.
6. Se o serviço estiver indisponível, use o preenchimento manual permitido e justifique.
7. Confirme o aproveitamento no AIT ou sinistro, quando aplicável.

Resultado esperado

O resultado confirmado é apresentado e pode preencher o fluxo relacionado. A divergência veicular é informativa e não cria ato autônomo.

Observações

As telas são implementadas, mas o sandbox não comprova homologação credenciada com RENAVAM ou RENACH.

[PLACEHOLDER — Imagem: consulta e resultado]

Sincronização e conflitos

Objetivo

Enviar registros à central e acompanhar processamento, rejeições, mídia e conflitos.

Pré-requisitos

- registros finalizados na fila;
- conectividade para transmissão;
- permissão de supervisor para resoluções restritas.

Visão do fluxo



Sem conectividade, o item permanece na fila local. Conflitos e rejeições devem ser tratados a partir do detalhe do item, conforme a permissão do usuário.

Passo a passo

1. Abra **Sincronização**.
2. Consulte registros e mídias pendentes ou rejeitados.
3. Se houver rede, use a sincronização manual quando necessário.
4. Abra o detalhe do item para conferir estado, auditoria e possibilidade de reenvio.
5. Em conflito, consulte as resoluções autorizadas pela retaguarda.
6. Como agente de campo, encaminhe o caso para análise.
7. Como supervisor autorizado, aplique `device-wins` ou `server-wins` somente quando oferecido pela retaguarda e permitido para o tipo de registro.

Resultado esperado

O item percorre os estados `pending`, `sent`, `received` e `applied`, ou recebe tratamento específico como `conflict`, `rejected` ou `concurrency-suspect`.

Observações

- “Aguardando rede” é uma condição operacional, não um estado formal do registro.
- AIT formal não pode ser sobrescrito genericamente.
- Rejeição técnica retentável, rejeição de regra e suspeita de concorrência têm tratamentos diferentes.
- O processamento é idempotente para evitar duplicação decorrente de reenvio.

[PLACEHOLDER — Imagem: fila e detalhe de sincronização]

Fiscalização sem autuação

Objetivo

Registrar abordagem educativa, fiscalização sem infração, orientação ou bloqueio operacional.

Pré-requisitos

- turno operacional aberto;
- tipo e resultado da interação conhecidos.

Passo a passo

1. Abra a fiscalização complementar.
2. Escolha o tipo de interação.
3. Informe veículo e condutor se disponíveis.
4. Registre o resultado como orientado, liberado ou encaminhado.
5. Revise e conclua.

Resultado esperado

A interação fica registrada sem gerar AIT.

Observações

Veículo e condutor são opcionais nesse registro. Se for identificada infração, use o fluxo próprio de AIT.

Fiscalização documental

Objetivo

Verificar CRLV-e ou CNH Digital e registrar o resultado.

Pré-requisitos

- turno operacional aberto;
- câmera disponível para leitura de QR Code, quando utilizada;
- documento apresentado ou condição de ausência conhecida.

Passo a passo

1. Abra a fiscalização documental.
2. Leia o QR Code do CRLV-e ou da CNH Digital.
3. Classifique o documento como regular, ausente ou vencido.
4. Adicione foto opcional.
5. Conclua o registro.

Resultado esperado

A fiscalização documental fica registrada para auditoria e sincronização.

Observações

A leitura do QR Code não elimina a necessidade de conferir o documento e o resultado mostrado pelo aplicativo.

Fiscalização de carga ou equipamento

Objetivo

Registrar verificação de carga, equipamento, transporte especial ou peso/dimensão.

Pré-requisitos

- turno operacional aberto;
- informações de carga, equipamento ou dimensões disponíveis;
- documentos que serão anexados identificados.

Passo a passo

1. Escolha o tipo de fiscalização.
2. Informe peso e dimensões quando aplicável.
3. Anexe até três documentos.
4. Indique eventual medida administrativa.
5. Revise e conclua.

Resultado esperado

A fiscalização e seus documentos ficam registrados e relacionados às providências adotadas.

Observações

O fluxo aceita até três documentos. Uma medida administrativa indicada deve ser registrada no fluxo próprio.

Encerramento do turno

Objetivo

Conferir a produção, liquidar a numeração e encerrar a sessão operacional.

Pré-requisitos

- atos revisados;
- fila e pendências conhecidas;
- falhas de bodycam comunicadas quando exigidas.

Passo a passo

1. Abra o resumo do turno.
2. Confira viatura, equipe, operação e horário.
3. Revise AITs, medidas, sinistros e sincronização.
4. Confira números usados, devolvidos e retidos.
5. Revise a situação da bodycam.
6. Se houver comunicação devida, registre-a antes de prosseguir.

7. Confirme o encerramento.

Resultado esperado

A faixa é liquidada, a sessão exclusiva é encerrada e o aplicativo retorna ao login. Após handoff autorizado, o resumo pode consolidar atos de mais de um aparelho.

Observações

Quando a política exige bodycam e há comunicação pendente, a interface conduz primeiro ao registro da falha. Isso não invalida os atos já praticados, mas a omissão não deve ser tratada como encerramento normal.

[PLACEHOLDER — Imagem: conclusão de outro fluxo relevante]

Regras e comportamentos importantes

Validações do sistema

Antes da finalização, o TEAT verifica os dados obrigatórios e as condições do fluxo. Entre as validações mais importantes estão:

- aparelho aprovado e sessão exclusiva ativa;
- operação vigente e contexto operacional completo;
- faixa de numeração disponível para AIT;
- catálogo normativo válido;
- identificação e enquadramento compatíveis;
- justificativas obrigatórias para consulta manual, ausência de prontuário, recusa ou impossibilidade;
- ciência registrada por uma única opção;
- limites de veículos, testemunhas, fotos e arquivos;
- gates legais das medidas administrativas;
- comunicação de bodycam quando exigida pela política.

Alertas informativos podem permitir continuidade. Alertas impeditivos devem ser resolvidos antes da confirmação final.

Restrições

- A classificação “sem abordagem” decorre do enquadramento e do MBFT; não é selecionada livremente.
- OCR não preenche o ato sem confirmação humana.
- O agente de campo não aplica `device-wins` ou `server-wins`; ele encaminha o conflito.
- Um AIT formal não pode ser sobrescrito genericamente em conflito.
- O modo economia limita novas fotos a três.
- O sinistro admite até seis veículos e quatro testemunhas.
- Um aparelho em `pending_activation` não abre turno nem recebe numeração.
- A operação deve ser escolhida antes dos demais elementos do contexto.
- Em modo API, não há fallback para catálogos demonstrativos.

Casos duplicados

A sincronização é idempotente: repetir uma tentativa de envio não deve criar um segundo ato formal. Quando o sistema identifica indícios de processamento concorrente, o item pode receber o estado `concurrency-suspect` para análise.

Se parecer haver duplicidade:

1. não crie outro ato para substituir o primeiro;
2. abra a fila de sincronização;
3. confira identificador, número, estado e horário;

4. tente o reenvio somente quando a interface permitir;
5. encaminhe conflito ou suspeita à supervisão;
6. inclua o diagnóstico ao solicitar suporte.

Alterações após assinatura ou finalização

A assinatura é parte da ciência, mas a imutabilidade jurídica é aplicada na finalização. Quando um AIT é finalizado:

- o número reservado é consumido;
- o conteúdo é congelado;
- um hash é gerado;
- o item entra na fila de sincronização.

Correções e decisões posteriores são registradas em trilha auditável. O pedido de cancelamento depende de análise da Diretoria e não apaga imediatamente o AIT.

Uma assinatura coletada em caso de AIT apenas guardado não é preservada após a retomada e precisa ser realizada novamente.

Campos condicionais

Alguns campos surgem somente conforme escolhas e políticas anteriores, por exemplo:

- dados de medição quando o teste de alcoolemia foi realizado;
- justificativa quando houve recusa, impossibilidade ou preenchimento manual;
- etapa de vítimas quando o sinistro possui vítimas;
- pátio, guincho, prazo e recusa em remoção;
- comunicação de falha quando a operação exige bodycam;
- medidas sugeridas de acordo com o enquadramento;
- dados de carga, peso ou dimensão conforme o tipo de fiscalização.

Revise a tela após cada seleção para identificar novos campos obrigatórios.

Comportamento offline e online

O TEAT é offline-first. Atos podem ser registrados localmente e enviados quando a rede estiver disponível. A falta de rede é uma condição operacional; o estado formal do registro continua sendo exibido na fila.

O ciclo normal de sincronização usa `pending`, `sent`, `received` e `applied`. Itens que exigem ação podem aparecer como `conflict`, `rejected` ou `concurrency-suspect`.

Regras importantes:

- finalizar localmente não significa que a central já aplicou o registro;
- consulte a fila para confirmar o estado;
- mídias podem ser processadas separadamente e entrar em quarentena;
- não apague nem refaça um ato apenas porque ele ainda não foi aplicado;

- consultas externas podem falhar offline; use preenchimento manual somente quando permitido e justifique;
- o pacote operacional offline deve ser verificado antes do uso;
- atualizações OTA dependem de canal, assinatura e runtime compatíveis.

Mensagens e problemas comuns

Os textos exatos podem variar conforme versão, ambiente e política. Use a orientação associada à situação apresentada.

Situação ou mensagem	Significado	O que fazer
Aparelho aguardando ativação	A retaguarda ainda não aprovou o dispositivo	Aguarde a aprovação. Não é possível abrir turno nem receber numeração nesse estado.
Credencial ou MFA inválido	A autenticação não foi concluída	Confira usuário, senha, relógio e código TOTP. Não aplique ao ambiente integrado a regra de três erros do sandbox.
Operação indisponível ou fora da vigência	A operação não pode ser usada naquele momento	Atualize o bootstrap, confira data e operação e procure a supervisão se a condição divergir da escala.
Sem faixa de AIT	Não existe numeração válida reservada	Verifique contexto, conectividade e provisionamento. Não finalize AIT sem faixa autorizada.
Catálogo normativo inválido ou vencido	O pacote normativo não passou pela validação	Atualize ou importe um pacote verificado e confirme a validade no diagnóstico.
Campo obrigatório	Falta informação necessária	Retorne à etapa indicada e complete o campo ou a justificativa correspondente.
Resultado do OCR pendente de confirmação	O reconhecimento encontrou um candidato	Compare com o veículo/documento e confirme ou corrija manualmente.
Limite de fotos atingido	O fluxo alcançou o teto permitido	Revise os anexos. No modo economia, o limite de novas fotos é três.
Consulta indisponível ou timeout	O serviço externo não respondeu	Tente novamente quando apropriado ou use o preenchimento manual justificado, se permitido.
Aguardando rede	Não há conexão para transmitir	Continue o trabalho offline e sincronize quando a rede retornar.
Item rejeitado	A central identificou falha técnica ou de regra	Abra o detalhe para verificar se cabe correção/reenvio ou encaminhamento.
Suspeita de concorrência	Há indício de processamento simultâneo ou duplicado	Não recrie o ato. Encaminhe para análise com o diagnóstico.
Conflito de sincronização	O dado local e o remoto exigem decisão	O agente encaminha à supervisão; somente supervisor autorizado usa as resoluções oferecidas.
Mídia em quarentena	A evidência não foi aceita no processamento normal	Preserve o ato e a mídia, consulte o detalhe e acione suporte.
Bodycam não exigida	A política do turno dispensa o equipamento	Prossiga sem comunicação de falha relacionada à exigência.

Situação ou mensagem	Significado	O que fazer
Falha de bodycam deve ser comunicada	A operação exige bodycam e não há confirmação válida	Registre imediatamente o tipo de falha antes do encerramento.
Impressora não encontrada	O periférico não foi localizado	Confira bateria, papel, pareamento, Bluetooth, permissões e seleção do equipamento.
Falha de impressão	O envio ou a impressão não terminou corretamente	Não refaça o ato. Corrija o periférico e utilize reimpressão.
Dados do caso não preservados	Parte de um caso guardado precisa ser refeita	Recapture fotos, assinatura ou GPS conforme indicado e revise todo o caso.

[PLACEHOLDER — Imagem: exemplo de mensagem/erro]

Antes de abrir um chamado

1. Leia a mensagem completa.
2. Anote o fluxo, a etapa e o horário.
3. Confira rede, bateria, armazenamento e periféricos.
4. Consulte o detalhe do item na sincronização.
5. Abra **Diagnóstico** e confirme versão, aparelho, pacote normativo e auditoria.
6. Gere o pacote local de diagnóstico quando solicitado.

FAQ

O TEAT funciona sem internet?

Sim. O desenho é offline-first e permite registrar atos localmente. Consultas externas, envio à central e algumas atualizações dependem de conectividade. Verifique posteriormente se o registro chegou ao estado `applied`.

Um AIT finalizado pode ser editado?

Não silenciosamente. A finalização consome o número, congela o conteúdo, gera hash e cria o item de sincronização. Correções, decisões posteriores e cancelamento seguem fluxos auditáveis.

Solicitar cancelamento remove o AIT imediatamente?

Não. A solicitação é enviada para análise da Diretoria.

Posso escolher livremente “sem abordagem”?

Não. Essa classificação é derivada do enquadramento e das regras do MBFT.

O OCR preenche automaticamente os dados?

Não. Ele apresenta candidatos, e o agente precisa conferir e confirmar.

Quantas fotos posso anexar ao AIT?

Até cinco no modo padrão. No modo economia, até três novas fotos. Ativar o modo economia não remove fotos que já tenham sido capturadas.

O que acontece quando guardo um AIT?

Ele permanece como caso, não como AIT jurídico. Ainda não possui número, hash nem item de sincronização. Fotos e assinatura terão de ser coletadas novamente na retomada.

Posso guardar mais de um caso?

Sim. Identifique cuidadosamente o caso correto ao retomar.

A divergência de veículo gera um novo ato?

Não. Ela é informativa e pode orientar o preenchimento do fluxo correspondente.

As consultas provam integração com RENAVAM e RENACH?

Não por si só. As telas estão implementadas, mas a integração precisa de homologação credenciada fora do sandbox.

O agente pode decidir um conflito escolhendo o dado local ou remoto?

O agente de campo apenas encaminha para análise. `device-wins` e `server-wins` exigem supervisor e precisam estar entre as resoluções autorizadas pela retaguarda.

Reenviar um item cria outro ato?

O processamento foi projetado para ser idempotente. Em suspeita de duplicidade ou concorrência, não recrie o ato; consulte o estado e encaminhe para análise.

A bodycam é sempre obrigatória?

Não. A exigência depende da política do órgão, unidade ou operação. A interface informa quando ela não é exigida.

Vincular bodycam envia o vídeo?

Não necessariamente. Sem integração com o subsistema, o TEAT registra o intervalo e o descritor da cadeia de custódia, mas não copia nem transfere o arquivo.

Uma falha de bodycam invalida o ato?

Não automaticamente. Quando a bodycam é exigida, a falha deve ser comunicada; a interface direciona o usuário antes do encerramento.

Posso fechar o turno com itens sem rede?

O fluxo apresenta as pendências e as trata conforme a regra operacional. A falta de rede não deve levar à recriação dos atos. Confirme as orientações do órgão e acompanhe a fila.

A reimpressão altera o AIT?

Não. Ela utiliza o conteúdo do ato já finalizado.

O Manual de campo offline substitui o MBFT ou a norma oficial?

Não. Ele é material auxiliar e seu conteúdo ainda está classificado como em revisão.

Por que minha tela pode ser diferente deste manual?

A instalação pode estar em outro canal ou revisão, e algumas funções dependem de perfil, política e operação. Consulte a versão em **Diagnóstico**.

Suporte

Como reportar problemas

Use a área **Suporte** do TEAT para:

- abrir chamado de dúvida;
- comunicar problema técnico;
- enviar sugestão;
- descrever uma ocorrência;
- acessar a declaração de aparelho anterior;
- comunicar falha de bodycam.

Quando não for possível usar o aplicativo, utilize o canal institucional definido pelo órgão. Este manual não define telefone, e-mail ou sistema externo específico porque essa informação varia por implantação.

Informações que devem ser fornecidas

Inclua no chamado:

- nome e identificação funcional, conforme a política do órgão;
- órgão, unidade, operação e equipe;
- data, horário e fuso da ocorrência;
- versão do aplicativo e runtime;
- identificação do dispositivo;
- tela, fluxo e etapa em que ocorreu o problema;
- texto completo da mensagem;
- estado da rede, bateria e armazenamento;
- estado do item na fila de sincronização;
- identificador do ato, sem expor dados pessoais além do necessário;
- periférico e modelo envolvidos;
- passos já tentados;
- captura de tela, quando autorizada;
- pacote local de diagnóstico.

Não compartilhe senha, código TOTP ou dados pessoais desnecessários.

Gerar diagnóstico

1. Abra **Diagnóstico**.
2. Confira versão, dispositivo, órgão e pacote normativo.
3. Verifique validade e resultado da validação do pacote.
4. Consulte a trilha de auditoria somente para leitura.
5. Gere o pacote local para suporte.
6. Compartilhe-o pelo menu nativo apenas com o canal autorizado.

Canal de suporte

O canal operacional deve ser informado pelo órgão responsável pela implantação.

Canal institucional: [PREENCHER PELO ÓRGÃO]

Horário de atendimento: [PREENCHER PELO ÓRGÃO]

Contato de contingência: [PREENCHER PELO ÓRGÃO]

Controle do documento

Identificação

Campo	Valor
Documento	Manual do Usuário — TEAT
Versão do manual	1.0
Versão declarada da aplicação	0.3.0
Runtime Expo	0.3.0(3)
Android <code>versionCode</code>	3
Código auditado	<code>add80bedfa38a07ac9424c03f29218a239cafe21</code>
Data da atualização	16/09/2026
Situação	Primeira versão estruturada do manual

Referências

As referências abaixo são materiais internos preservados no repositório e não fazem parte do site público:

- relatório de apresentação da aplicação: `docs/RELATORIO-APRESENTACAO-APLICACAO.md` ;
- comparativo entre relatório e aplicação: `docs/COMPARATIVO-RELATORIO-VS-TEAT-MOBILE-EXPO.md` ;
- mapa de funcionalidades: `docs/MAPADEFUNCIONALIDADES.md` ;
- inventário de telas claras: `docs/talonario-telas-2026-09-08-claro/README.md` ;
- inventário de telas escuras: `docs/talonario-telas-2026-09-08/README.md` ;
- inventário de blueprints: `docs/talonario-blueprints-2026-09-08/README.md` .

Histórico de alterações

Versão	Data	Alteração	Responsável
1.0	16/09/2026	Criação do manual a partir do relatório atualizado; inclusão de acesso, configurações, fluxos, regras, mensagens, FAQ e suporte	Equipe do projeto

Política de atualização

Revise o manual quando houver mudança de versão, regra de domínio, política operacional, integração, periférico homologado ou fluxo de tela. Antes de publicar nova edição:

1. compare o conteúdo com o registro atual de rotas e testes;
2. valide os procedimentos com a área de negócio;
3. substitua os placeholders por capturas da mesma versão documentada;
4. confirme canais de suporte e dados institucionais;
5. registre a alteração na tabela de histórico.